

.5 ประพจน์ใดต่อไปนี้สมมูลกับประพจน์ $(p \rightarrow r) \wedge (q \rightarrow r)$

1. $(p \wedge q) \vee \sim r$

2. $(p \wedge q) \rightarrow r$

~~3. $\sim(p \vee q) \vee r$~~

4. $\sim(p \vee q) \rightarrow r$

.6 กำหนดให้ p, q และ r เป็นประพจน์ ประพจน์ $\sim[(p \wedge q) \rightarrow (\sim q \vee r)]$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้ (Ent'42/2)

~~1. $p \wedge \sim(q \rightarrow r)$~~

2. $\sim q \vee (\sim p \wedge r)$

3. $\sim(p \wedge q) \wedge (q \wedge r)$

4. $\sim(p \wedge q) \rightarrow (q \wedge \sim r)$

ประพจน์ $\sim p \rightarrow (q \rightarrow (r \vee p))$ สมมูลกับประพจน์ใดต่อไปนี้

1. $(\sim p) \vee q \vee r$

2. $p \vee (\sim q) \vee r$

3. $p \vee q \vee (\sim r)$

4. $p \vee (\sim q) \vee (\sim r)$

.8 ถ้า p และ q เป็นประพจน์แล้ว ประพจน์ $p \rightarrow \sim(q \rightarrow p)$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้

1. ~~$\sim p \vee (\sim p \wedge q)$~~

2. $\sim p \vee (p \vee q)$

~~3. $p \rightarrow (\sim p \vee q)$~~

4. $p \rightarrow \sim(p \wedge q)$

.9 ประพจน์ที่สมมูลกับประพจน์ $p \leftrightarrow q$ คือประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้

1. $(p \rightarrow q) \wedge (q \wedge \sim p)$

2. $(\sim q \rightarrow \sim p) \wedge (\sim q \vee p)$

~~3. $(p \wedge \sim q) \wedge (q \rightarrow p)$~~

4. $(p \wedge \sim q) \wedge (\sim p \rightarrow \sim q)$

.10 ประพจน์ $p \vee [q \rightarrow (r \vee p)]$ สมมูลกับประพจน์ในข้อใดต่อไปนี้

1. $p \vee q \vee (\sim r)$

~~2. $(\sim p) \vee q \vee r$~~

3. $p \vee (\sim q) \vee r$

4. $p \vee (\sim q) \vee (\sim r)$